



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Curso: Engenharia da Computação

Disciplina: PI: Desenvolvimento de Sistemas Web

Professor: Fernando Luiz de Almeida Silveira

Grupo: StudyBuddy - João Vitor Schneider Avanzo (25007928), Guilherme Eiki Nakatani Ribeiro (25005254), Rafael Pagani Palma (25000880)

DOCUMENTAÇÃO PADRÃO PARA PROJETO DE APLICATIVO

Resumo

O projeto StudyBuddy tem como objetivo desenvolver uma plataforma inteligente de apoio ao estudo, voltada para estudantes do ensino médio e superior. A iniciativa busca integrar tecnologia de inteligência artificial com metodologias pedagógicas modernas para oferecer uma experiência personalizada, interativa e eficiente de aprendizagem.

1. Introdução

O presente relatório tem como finalidade apresentar o desenvolvimento e os resultados parciais do projeto **StudyBuddy**, uma iniciativa voltada à criação de uma plataforma digital de apoio ao estudo, com foco em estudantes do ensino médio e superior. A proposta do projeto está alinhada com as demandas contemporâneas por soluções tecnológicas que promovam a autonomia, a personalização e a eficiência no processo de aprendizagem.

A plataforma StudyBuddy foi concebida com base em metodologias pedagógicas modernas e recursos de inteligência artificial, visando oferecer funcionalidades como assistente virtual para dúvidas acadêmicas, resumos de alta qualidade, quizzes adaptativos e planos de estudo personalizados. Tais ferramentas têm como objetivo facilitar o acesso ao conhecimento, estimular o engajamento dos estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho escolar.

Este documento apresenta a contextualização do projeto, seus objetivos, a metodologia adotada, os resultados obtidos até o momento e as perspectivas futuras. A estrutura do relatório segue os padrões estabelecidos pela ABNT, garantindo clareza, objetividade e rigor técnico na apresentação das informações.



2. Etapas da Documentação

2.1. Levantamento de Requisitos

Esta etapa consiste na coleta e análise das necessidades do usuário e dos stakeholders. Deve incluir:

Objetivos do Sistema

- Facilitar o acesso a conteúdos educacionais organizados por disciplina.
- Promover o aprendizado autônomo e personalizado.
- Oferecer suporte colaborativo entre estudantes e tutores.
- Monitorar o desempenho dos usuários para identificar dificuldades e sugerir melhorias.

Funcionalidades

- Aulas em vídeo e texto organizadas por disciplinas.
- Simulados e exercícios com correção.
- Fórum de dúvidas com tutores e estudantes.

Restrições Técnicas

- Integração com sistemas de autenticação seguros.
- Armazenamento de dados em nuvem com backup automático.
- Compatibilidade com dispositivos móveis (Android e iOS).
- Integração com um back end
- Inferioridade técnica no quesito de banco de dados e IA do grupo

Personas

Persona 1 – Estudante de Ensino Médio

- **Idade:** 17 anos
- **Objetivo:** Aprovação no vestibular
- **Motivações:** Organização, desempenho acadêmico, controle de tempo
- **Desafios:** Volume de conteúdo, falta de organização de conteúdo
- **Tecnologias utilizadas:** Computador, celular, aplicativos para estudo

Persona 2 – Universitária

- **Idade:** 21 anos
- **Objetivo:** Conciliar estudos com estágio e atividades extracurriculares
- **Motivações:** Eficiência, produtividade, aprendizado prático
- **Desafios:** Falta de tempo, dificuldade em manter rotina de estudos
- **Tecnologias utilizadas:** Notebook, plataformas de ensino, agenda digital

Cenários

Cenário 1 – Planejamento de estudos para ENEM

Persona 1 acessa o StudyBuddy pelo computador e solicita um plano de estudos personalizado para o ENEM. A plataforma gera um cronograma com base em suas disciplinas prioritárias, tempo disponível e metas semanais. Ele recebe lembretes diários e pode revisar conteúdos com quizzes adaptativos, além de vídeo aulas e conteúdos completos de alta qualidade.

Cenário 2 - Revisão de conteúdo antes da prova

Persona 2 utiliza o StudyBuddy para revisar os principais tópicos da disciplina de Marketing antes de uma avaliação. Ela solicita resumos automáticos dos textos indicados pelo professor e realiza testes simulados para verificar seu nível de compreensão.

Requisitos Funcionais

Requisito Funcional	Descrição	Explicação
RF01	Cadastro e login de usuários.	Permite que os usuários criem contas e acessem o sistema com segurança.
RF02	Disponibilizar vídeos por disciplina.	Organiza os conteúdos em vídeo por matéria, facilitando o estudo direcionado.
RF03	Aplicar simulados com correção automática.	Oferece testes simulados que são corrigidos automaticamente após a realização.
RF04	Gerar relatórios de desempenho	Produz análises sobre o progresso e desempenho dos usuários nos estudos.
RF05	Permitir interação entre usuários no fórum.	Cria um espaço para troca de dúvidas, ideias e experiências entre estudantes.

Requisitos Não-Funcionais

Requisito Não Funcional	Descrição	Explicação
RNF01	Disponibilidade de 99% do tempo.	O sistema deve estar acessível praticamente o tempo todo, com raras interrupções.
RNF02	Tempo de resposta inferior a 2 segundos.	As páginas devem carregar rapidamente para garantir boa experiência ao usuário.
RNF03	Armazenamento seguro dos dados dos usuários.	As informações pessoais devem ser protegidas contra acessos indevidos.
RNF04	Interface intuitiva e acessível.	A navegação deve ser fácil e adaptada para diferentes perfis de usuários.

2.2. Planejamento

Escopo

Desenvolver uma plataforma web educacional com funcionalidades de vídeo-aulas, simulados, fórum de dúvidas e relatórios de desempenho, voltada para estudantes e tutores.

Tecnologias/Ferramentas

- **Frontend:** HTML, CSS, JavaScript
- **Controle de Versão:** Git e GitHub

Metodologia

Será adotada a metodologia **Scrum**, com sprints quinzenais, reuniões de planejamento, revisão e retrospectiva.

Cronograma e Sprints

Sprints	Período	Entregas
Sprint 1	19/08 - 09/09	Levantamento de requisitos e protótipo inicial.
Sprint 2	09/09 - 23/09	Desenvolvimento do frontend e backend básico.
Sprint 3	23/09 - 07/10	Testes e modificações
Sprint 4	07/10 - 21/10	Relatórios de desempenho e testes
Sprint 5	21/10 - 20/11	Ajustes finais, documentação e deploy.

2.3. Desenvolvimento

Estrutura do Código

O projeto StudyBuddy foi desenvolvido com base em uma estrutura modular e escalável, utilizando HTML5 para a construção das páginas web. A organização do código segue uma lógica clara e consistente, facilitando a manutenção e a expansão do sistema.

A página inicial (index.html) apresenta os principais acessos à plataforma, com destaque para os botões de login e criação de conta, permitindo que o usuário inicie sua jornada educacional. O conteúdo é introduzido com títulos e parágrafos explicativos, que descrevem os objetivos e funcionalidades da plataforma.

A partir da página inicial, o usuário pode navegar para diferentes áreas de conteúdo. Um exemplo é a página *proj_sistemas_web_mat-conteudos.html*, que organiza os tópicos da disciplina de Matemática em botões com links individuais. Cada link direciona para uma página específica com o conteúdo correspondente, como Análise Combinatória, Funções, Trigonometria, entre outros.

Também é possível navegar nas páginas localizadas dentro de cada conteúdo. Um exemplo é a página *proj_sistemas_web_mat-det-mt.html* que disponibiliza o material teórico do conteúdo selecionado. Não só isso, mas também é possível navegar na página de perguntas, exercícios e vídeo aulas de cada conteúdo.

Essa estrutura modular é replicada para outras disciplinas, garantindo uniformidade na navegação e na apresentação dos conteúdos. Cada página segue o mesmo padrão de codificação, com:

- Títulos hierárquicos (<h1>, <h2>, <h3>) para facilitar a leitura.
- Botões com links organizadas por tema.
- Separação clara entre seções de conteúdo.
- Material teórico
- Exercícios
- Vídeo Aulas
- Dúvidas

Estilização

Lógica do sistema, interatividade e gerenciamento de dados

O projeto StudyBuddy, além de sua base estrutural em HTML5, incorpora o JavaScript de para garantir a interatividade dinâmica e o gerenciamento robusto de dados no lado do cliente. O JS é fundamental para transformar a plataforma estática em uma experiência de usuário completa e personalizada.

O JavaScript é o motor por trás dos fluxos de cadastro e login de usuários. Ele é responsável por:

- **Validação de Dados:** Assegurar que os formulários de cadastro e login sejam preenchidos corretamente.
- **Token JWT (JSON Web Token):** Após o login bem-sucedido, o JS armazena e gerencia o token JWT.
- **Validação de Status Logado:** O JS realiza checagens em diversas páginas para verificar a existência e validade do JWT, garantindo que o usuário só tenha acesso às áreas restritas (como as páginas de conteúdo detalhado, por exemplo) se estiver devidamente logado. Caso contrário, ele pode redirecionar o usuário para a página de login.
- **Matérias Favoritas:** O JS permite que o usuário guarde e remova matérias favoritas através de interações diretas (como cliques em botões), armazenando essa preferência no local storage.
- **Alteração de Dados e Senhas:** As funcionalidades de alteração de dados cadastrais e mudança de senha são totalmente mediadas pelo JS, que capta as novas informações, realiza a validação necessária e envia as requisições de atualização, mantendo a segurança através da autenticação via JWT.

Essa integração do JavaScript com o HTML assegura que o StudyBuddy seja não apenas uma plataforma informativa, mas também uma ferramenta de estudo dinâmica e adaptável às necessidades individuais de cada usuário.

Modelos de dados

A modelagem de dados é um componente crucial para a estrutura e o funcionamento do projeto StudyBuddy, garantindo que o sistema gerencie informações de forma eficiente e segura. Em vez do MER/DER, a representação estrutural concentra-se no Diagrama de Classes (UML), que descreve de forma clara a organização lógica da aplicação.

O UML destaca classes essenciais como Usuário, que armazena credenciais, dados pessoais e gerencia o Token JWT utilizado na autenticação. Outras classes importantes incluem Disciplina, Conteúdo e estruturas relacionadas à personalização, como a classe responsável por Matérias Favoritas, que associa Usuários aos materiais de estudo e permite a customização do dashboard.

Também são representadas classes que modelam os Recursos de Aprendizagem, como VídeoAula, Exercício/Simulado e MaterialTeorico, que se relacionam aos Conteúdos e suportam funcionalidades como disponibilização de vídeos por disciplina e aplicação de testes.

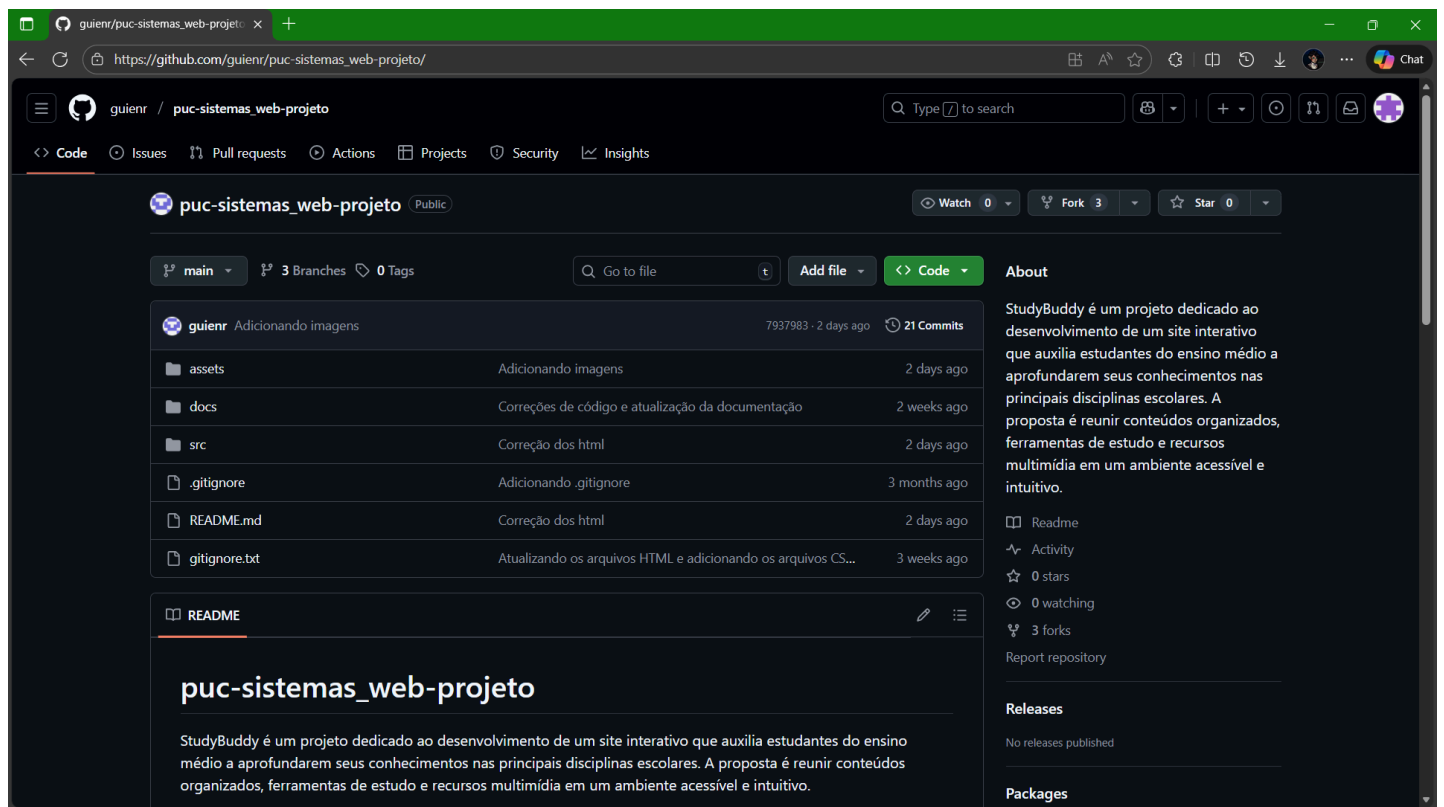
O Diagrama de Classes ainda evidencia as classes de serviço, especialmente a AuthService, responsável por operações de login, cadastro e gerenciamento seguro do JWT. A preocupação com segurança também se reflete nas interações voltadas para a Validação de Status Logado, garantindo que o acesso a áreas restritas ocorra somente mediante autenticação válida.

Controle de Versão

O controle de versão é gerenciado através do **Git** e **GitHub**.

- **Estratégia:** Foi adotado um fluxo de trabalho baseado em branches (ramificações).
- **Fluxo Típico:** Desenvolvimento ocorre em feature branches que são, então, mescladas (merge) na branch principal (main) após a revisão e testes.
- **Benefícios:** Isso garante a colaboração da equipe, o isolamento de código em desenvolvimento e um histórico rastreável de todas as alterações.

Link do Repositório: [puc-sistemas_web-projeto](https://github.com/guienr/puc-sistemas_web-projeto)



2.4. Testes e Qualidade

Garantir que o aplicativo funcione corretamente em todas as situações previstas. Inclui:

Tipo	Pessoa	Descrição	Status
Unitário	Guilherme e João (Desenvolvedores)	Testes para verificar estruturas, caminho de diretórios e redirecionamentos	Funcional ▾
Unitário	Guilherme (Desenvolvedor)	Testes de lógica esperados pelo código em javascript, local storage, jwt.	Funcional ▾
Exploratório	Guilherme e João (Desenvolvedor)	Testes no Javascript como erros em favoritar matéria, problema nos jwt, manipulação de dados de usuários, problemas na área de dúvidas.	Funcional ▾
Usabilidade	Professor Fernando e colegas de classe	Testes do usuário pelo site, como marcar favoritos, login, utilizar mais de um usuário, o impacto causado no local storage, entre outros.	Funcional ▾
Unitário	Rafael (Desenvolvedor)	Teste ao entrar na página e ver o CSS com os designs e configurações certas	Funcional ▾

Ferramentas Utilizadas para Testes

A realização dos testes no sistema StudyBuddy contou com o uso de ferramentas que permitiram verificar a funcionalidade, a estabilidade e o comportamento da aplicação

durante sua execução. As ferramentas adotadas foram selecionadas considerando sua acessibilidade, eficiência e adequação às etapas de desenvolvimento previstas.

Inicialmente, foram utilizados os **recursos nativos do navegador**, como o *Console* e o *Inspector* do Google Chrome, que possibilitaram a análise em tempo real de erros de JavaScript, falhas de carregamento de elementos, respostas incorretas de requisições e problemas de renderização. Esses recursos foram essenciais para a identificação de comportamentos inesperados durante os Testes Exploratórios.

Para complementar o processo, utilizou-se o **GitHub** como suporte ao controle de versão e à revisão de código, permitindo que erros identificados durante os testes fossem rastreados e corrigidos de forma colaborativa. As funcionalidades de *commit*, *pull request* e *issues* contribuíram para registrar problemas, documentar soluções e manter histórico organizado das revisões realizadas.

Por fim, os testes de usabilidade foram conduzidos por meio de **avaliações manuais com usuários voluntários**, que utilizaram a plataforma em condições reais de navegação. Esses testes forneceram informações essenciais sobre clareza da interface, acessibilidade dos menus e adequação dos fluxos de navegação, permitindo ajustes importantes na experiência do usuário.

Relatório de Bugs

Bug	Detalhamento	Urgência
Botão de login	Não salva a informação e acaba já redirecionando para a próxima página	Resolvido ▾
Botão de registrar conta	Não salva a informação e acaba já redirecionando para a próxima página	Resolvido ▾
Salvamento de Matérias Favoritas	Não salva as matérias favoritas do usuário ao alterar os dados da conta	Resolvido ▾
Extensão de Email	Aceita qualquer texto como extensão de email	Resolvido ▾
Botão de favoritar matéria	Estava salvando os favoritos do usuário anterior quando entrava um novo usuário	Resolvido ▾

2.5. Implantação e Manutenção

Procedimentos de Deploy

O procedimento de *deploy* (implantação) do projeto StudyBuddy é a etapa crucial para tornar a aplicação acessível e operacional para os usuários finais. Ele envolve uma série de passos planejados para garantir a estabilidade e o desempenho do sistema em produção.

O processo começa com o *build*, onde os arquivos de frontend (HTML, CSS, JS) são compilados e otimizados em um diretório de produção. Em seguida, ocorre a Configuração do Ambiente, que prepara o servidor de hospedagem para a aplicação, definindo as variáveis de ambiente necessárias.

O passo seguinte é o upload dos arquivos do site. Os arquivos são transferidos para um servidor de armazenamento em nuvem, que já deve ter um backup automático configurado para garantir a segurança dos dados.

Como última etapa, a verificação pós-deploy é realizada para garantir que a aplicação funcione corretamente. Testes são executados para confirmar que o sistema está de acordo com os Requisitos Não-Funcionais (RNFs), como a disponibilidade em 99% do tempo e o tempo de resposta inferior a 2 segundos. Isso assegura uma boa experiência ao usuário e a confiabilidade da plataforma.

Monitoramento de desempenho e erros

O monitoramento de desempenho e erros no StudyBuddy é uma etapa essencial para garantir a qualidade do sistema e a conformidade com os Requisitos Não-Funcionais (RNFs). Este processo utiliza tanto dados de testes formais realizados pelos membros da equipe quanto feedback direto dos testadores.

O foco principal do monitoramento de desempenho é garantir que o sistema mantenha um padrão de velocidade e acessibilidade agradável ao usuário.

A gestão de erros é essencial para manter a estabilidade do sistema e proteger as informações pessoais dos usuários. Erros descobertos durante os Testes Exploratórios e Testes Unitários são registrados em um Relatório de Bugs. Falhas críticas, como problemas no botão de login, no botão de registrar conta e falhas no salvamento das matérias favoritas, foram identificadas e, posteriormente, resolvidas.

O feedback direto dos usuários e suas reclamações são uma fonte vital para identificar falhas não identificadas em testes formais. O próprio Fórum de Dúvidas (RF05) da plataforma serve como o principal canal de suporte ao usuário, permitindo a coleta de feedback e a troca de experiências entre estudantes. As informações coletadas são usadas para priorizar correções e auxiliar nas estratégias de atualização e suporte, assegurando que o sistema possa ser aprimorado continuamente.

Estratégias de atualização e suporte

As estratégias de atualização e suporte do sistema StudyBuddy foram estruturadas com o objetivo de assegurar a evolução contínua da plataforma, preservando sua segurança, estabilidade e aderência aos requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos. Para isso, adota-se um processo de manutenção baseado na priorização de recursos conforme seu nível de criticidade.

Em primeiro plano, são tratadas as atualizações relacionadas à **segurança da aplicação**, considerando que o sistema lida com informações sensíveis de usuários e com mecanismos de autenticação baseados em token JWT. Dessa forma, correções de vulnerabilidades, aprimoramentos nos processos de validação e atualizações de proteção de dados são implementados com prioridade máxima, garantindo a integridade do ambiente.

Na sequência, destacam-se as ações voltadas à **qualidade do software**, por meio da aplicação contínua de testes unitários, exploratórios e de usabilidade. O objetivo é ampliar a cobertura de testes, minimizar falhas recorrentes e assegurar que novas implementações não comprometam funcionalidades previamente consolidadas. Cada problema identificado é registrado em relatório específico, permitindo rastreamento e revisão sistemática das correções adotadas.

As **atualizações do sistema serão realizadas de forma incremental**, priorizando alterações pequenas e controladas. Antes de serem disponibilizadas no ambiente de produção, todas as modificações passarão por **testes prévios em ambiente de homologação**, garantindo maior segurança e reduzindo a probabilidade de introdução de falhas durante a implantação.

O suporte aos usuários será conduzido por meio de **canais internos de comunicação do grupo**, complementados pelo **registro formal de problemas via formulário ou e-mail**, possibilitando organização das demandas e resposta mais eficiente às ocorrências reportadas. Essas informações servirão como base para a análise periódica de manutenção.

Por fim, as melhorias contínuas serão planejadas com base no **feedback dos usuários**, obtido por meio dos relatórios de desempenho e das mensagens recebidas nos canais de suporte. Esse processo sistemático de coleta e avaliação possibilita identificar

necessidades emergentes e orientar a evolução da plataforma de forma alinhada às expectativas e dificuldades reais do público-alvo.

3. Considerações Finais

O desenvolvimento do StudyBuddy permitiu ao grupo experimentar de forma prática os desafios enfrentados por soluções tecnológicas inseridas no Segundo Setor, especialmente aquelas voltadas ao mercado educacional. A plataforma foi concebida dentro de um contexto em que empresas de tecnologia buscam oferecer produtos competitivos e eficientes, capazes de melhorar o aprendizado, otimizar rotinas de estudo e agregar valor ao usuário final. Assim, embora tenha surgido no ambiente acadêmico, o StudyBuddy também dialoga com demandas reais da sociedade, posicionando-se como um protótipo que poderia ser ofertado no mercado e utilizado por estudantes, escolas particulares e plataformas educacionais.

Durante o desenvolvimento, surgiram obstáculos relevantes, como a implementação da autenticação com JWT, falhas no salvamento de informações, ajustes na lógica de favoritos, problemas de usabilidade e inconsistências reveladas durante testes exploratórios. Tais dificuldades exigiram do grupo organização, revisão constante de código e tomada de decisões técnicas compatíveis com o que se espera de produtos digitais no setor privado, onde eficiência e experiência do usuário são fatores críticos. Além disso, limitações de conhecimento em áreas como banco de dados e inteligência artificial fortaleceram a compreensão do grupo sobre escopo viável, gestão de tempo e escolhas tecnológicas estratégicas.

A orientação do professor também reforçou a necessidade de considerar requisitos ligados ao impacto social e à aplicabilidade prática. A equipe incorporou essa visão ao refletir sobre como o produto poderia competir no mercado educacional, atrair usuários, gerar valor e acompanhar tendências da área, como personalização de conteúdo e acesso facilitado a materiais de alta qualidade.

Encerramos o projeto com a sensação de amadurecimento técnico e coletivo. Os erros e acertos ao longo do processo reforçaram a importância da colaboração, da comunicação e da capacidade de adaptação. Cada funcionalidade finalizada e cada bug corrigido representam não apenas avanços técnicos, mas também crescimento profissional do grupo. O StudyBuddy conclui esta etapa inicial como uma base sólida para futuras melhorias e como um exemplo concreto do potencial de criação de soluções tecnológicas alinhadas às demandas do mercado.